

SDL 语法精通与 定制化业务 Skill 编写实战

从 Skill 消费者到 Skill 创造者

彭靖田 | 谷歌 AI 开发者专家 · 上海载极数据科技 CEO

本节 课程地图

SKILL.md 规范 · 环境变量管理 · 异常处理 ·
Cron 集成

- 1 效果先行：自定义 Skill 能做什么**
先看效果，再学语法
- 2 SKILL.md 文件规范**
从零拆解 Agent 的能力定义文件
- 3 外部 API 接入与环境变量隔离**
让 Skill 连上外部世界，但别泄露你的密钥
- 4 高阶 Skill 开发：异常处理与自纠错**
让 Skill 在出错时自己想办法
- 5 实战：加密货币定期行情巡检 Skill**
从零开发一个自动巡检行情的 Skill
- 6 总结与思考**
本节核心收获 + 课后作业

第 1 章

效果先行： 自定义 Skill 能做什么

先看效果，再学语法

灵魂拷问

1 44,000 个 Skill 里偏偏没有你要的呢？

ClawHub 的边界

2 定期巡检 BTC / ETH 行情并推送飞书消息？

真实需求

3 本节课教你如何自己写一个 Skill。

本节目标

从 Skill 消费者到 Skill 创造者

定期行情巡检 Skill 运行效果

Cron 按设定频率自动巡检 (30m/1h/4h/每天)

ETH 24h 跌幅 4.1%，超过阈值 3%

全部正常时静默：HEARTBEAT_OK

一个 SKILL.md + 一行 crontab 搞定



当前加密货币市场行情 (2026-05-17 09:43)

币种	当前价格(USD)	24h 涨跌幅	状态
 BTC	\$77,748	-1.57%	✅ 正常
 ETH	\$2,170.08	-2.40%	✅ 正常
 LTC	\$55.82	-2.62%	✅ 正常

所有币种价格波动均在阈值范围内 (默认阈值 $\pm 5\%$)，市场整体平稳。

定时巡检任务将继续每 15 分钟自动运行一次，如有异常会立即通知你。



Great! Your crypto price check reminder ran successfully.

Since this was the first check (or the price tracking file was missing), it just recorded the current prices without any alerts. Here are the latest prices:

- BTC: \$77,847
- ETH: \$2,172.24
- LTC: \$55.90

Future checks will compare against these prices and alert you if any move more than the $\pm 5\%$ threshold. The monitoring will continue automatically every 15 minutes as scheduled.

自定义 Skill vs 现有方案

现有方案的局限

豆包 / Kimi

无法安装自定义能力

无法接入任意 API

交易所 App 预警

只能 App 内通知

无法推送到飞书 / 微信

自己写 Python 脚本

需要云服务器 + cron +

消息 SDK, 工程量大

自定义 Skill 的价值

一个 SKILL.md 定义逻辑

环境变量管理 API Key

不硬编码

Cron 一行配置定时执行

无需 Python 脚本

无需消息 SDK

复制文件夹即分享

飞书/微信自动推送

文件即能力

本章小结

① 自定义 skill 是从"消费者"到"创造者"的跨越

ClawHub 没有的能力，自己写一个 SKILL.md 就能补上

② 一个 SKILL.md 替代一整套工程基建

SKILL.md + 一行 Cron + 飞书推送 = Python 脚本 + 消息 SDK + 日志监控

③ 接下来学语法——搞懂 SKILL.md 每一行在干什么

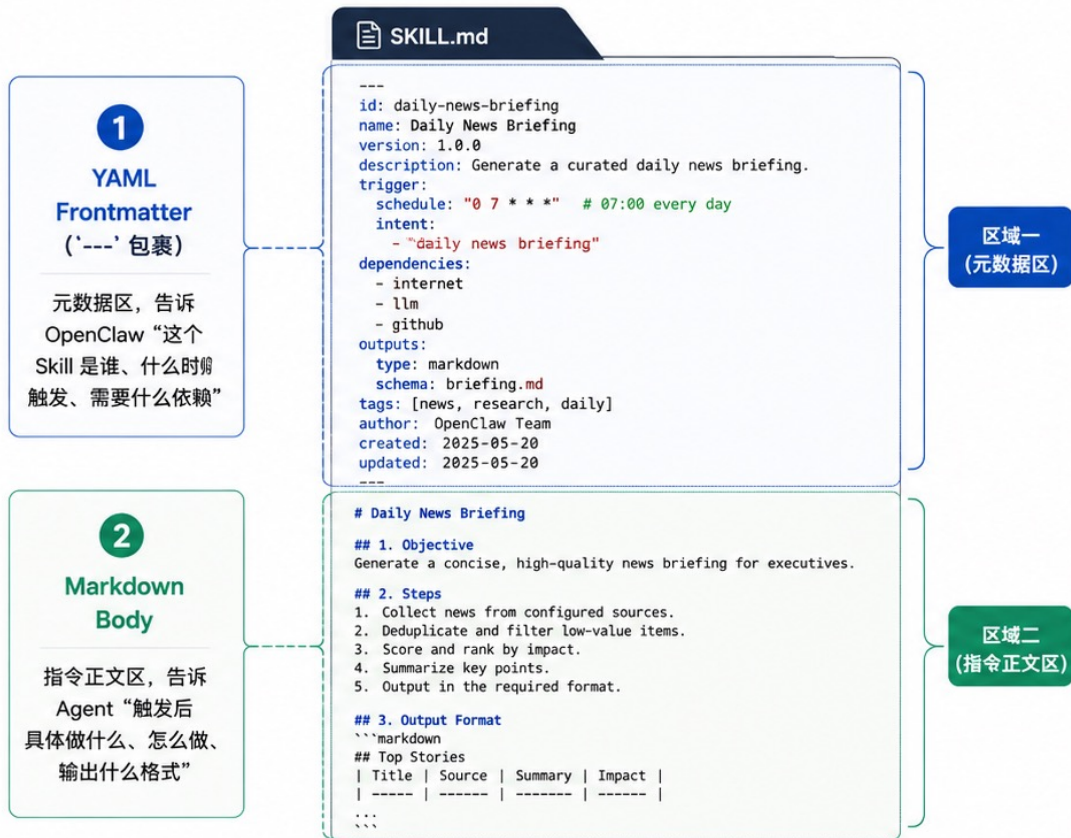
先建立信心，再拆解细节

第 2 章

SKILL.md 文件规范

每一行都在干什么？从零拆解 Agent 的能力定义文件

SKILL.md 的两大区域



关键认知



为什么 Markdown 文件里有 YAML?

这是一种叫“Frontmatter”的通用格式——文件开头用两行“---”包裹一段 YAML 元数据, 下面才是正常的 Markdown 正文。Hugo、Jekyll、Obsidian 等工具都用这个模式, 不是 OpenClaw 独创的。



Frontmatter 在 Skill 注册时就被读取
(用于决定是否加载)



Markdown Body 只在 Skill 被触发后才加载到 System Prompt
(渐进式加载, 节省 Token)



第 8 节讲的“Skill 注入 System Prompt”——注入的就是这个 Markdown Body



Theory



Architecture



Implementation



Production



Individual Skills



Team Capabilities



Enterprise Transformation

最小可用 SKILL.md：两个必填字段就能跑

skills/crypto-monitor/SKILL.md (v0.1 骨架版)

```
---                                # 加密货币行情巡检

name: crypto-monitor

description: >                    定期获取 BTC、ETH、LTC 的实时价格和 24h 涨跌幅，
    定期巡检加密货币行情，获取 BTC、ETH、LTC
    的实时价格与 24h 涨跌幅，超过阈值时推送摘要。
    全部正常时回复 HEARTBEAT_OK。
    作为 Cron 定时任务自动执行。

## 执行步骤

1. 调用 CoinGecko API 获取价格和 24h 涨跌幅
2. 涨跌幅超过阈值时输出摘要，否则回复 HEARTBEAT_OK

---
```

两个必填字段：

- **name** (Skill 标识符，必须和文件夹名一致) 和 **description** (描述功能与使用场景)
- **description** 是触发机制的核心—OpenClaw 用 name + description 判断这个 Skill 是否与当前对话相关
- --- 之间的是 YAML Frontmatter (给系统看的元数据)，--- 之下的是 Markdown Body (给 Agent 看的操作手册)
- 这个骨架版已经能跑—但还缺**环境变量管理**、**依赖声明**、**异常处理**。

从骨架到生产级：crypto-monitor 的成长路线

阶段	章节	增量内容	解决的问题
v0.1 骨架版	Ch2 (当前)	name + description + 简单 Body	能跑，但没有依赖声明
v0.2 规范版	Ch2 (后续)	+ metadata.openclaw.requires	声明环境变量和 CLI 依赖
v0.3 安全版	Ch3	+ .env 配置 + openclaw.json	API Key 安全管理
v0.4 健壮版	Ch4	+ 异常处理 + 纠错 Prompt	出错能自愈，定时执行
v1.0 生产版	Ch5	端到端组装 + 测试 + 上线	完整的可运行 Skill

每个阶段只加一层能力，不跳步——学完就能在自己的 Skill 上复用同样的模式

YAML Frontmatter 字段全景

name 是身份证号，**description** 是自我介绍——Agent 能不能找到你的 Skill，全看 description 写得好不好

层级	字段	类型	用途
必填	name	string	Skill 标识符，必须与文件夹名一致
必填	description	string	功能描述 + 触发条件（核心）
常用	version	string	版本号，如 1.0.0
常用	user-invocable	boolean	是否暴露为 /skill-name 斜杠命令
高级	disable-model-invocation	boolean	设为 true 则只能手动触发
高级	metadata.openclaw	object	环境变量、依赖声明、平台限制等

description 的写法：好 vs 差

差的 description

SKILL.md (Bad)

description: 监控加密货币价格

- # 问题:
- # 太笼统
- # Agent 不知道能监控
- # 哪些币种
- # 什么条件触发告警
- # "帮我查天气"也可能
- # 误触发

VS

好的 description

SKILL.md (Good)

description: >

定期巡检加密货币行情, 获取 BTC、ETH、LTC 的实时价格与 24h 涨跌幅, 超过阈值时推送摘要, 全部正常时回复 HEARTBEAT_OK。作为 Heartbeat 定时任务自动执行。

metadata.openclaw 深度拆解

metadata.openclaw 是 SKILL.md 的"高级配置区"，控制依赖、环境变量和平台限制

子字段	类型	用途
emoji	string	Skill 在 UI 中的显示图标
os	string	平台限制 (darwin / linux / windows)
always	boolean	跳过触发判断，始终激活
primaryEnv	string	主要环境变量名 (支持 apiKey 简写)
requires.env	string[]	必须存在的环境变量，缺失则不加载
requires.bins	string[]	必须全部安装的 CLI 工具
requires.anyBins	string[]	至少安装其中一个的 CLI 工具
envVars	array	环境变量详细声明 (含 required 标记)

requires.env 是硬性依赖 (缺了不加载)，envVars 中可标记 required: false (可选)

完整示例：带环境变量声明的 Frontmatter

skills/crypto-monitor/SKILL.md (Frontmatter)

```
---
name: crypto-monitor
description: >
  定期巡检加密货币行情，获取 BTC、
  ETH、LTC 的实时价格与 24h 涨跌幅。
  超过阈值时推送摘要，作为 Cron
  定时任务自动执行。
version: 1.0.0
user-invocable: true
metadata:
  openclaw:
    emoji: "📈"
    primaryEnv: COINGECKO_API_KEY
    requires:
      env: [COINGECKO_API_KEY]
      bins: [curl, jq]
    envVars:
      - name: COINGECKO_API_KEY
        required: true
      - name: MONITOR_THRESHOLD_PERCENT
        required: false
---
```

- **primaryEnv** 指向 COINGECKO_API_KEY，后面配置 openclaw.json 时可以用 apiKey 简写。
- **requires.bins** 声明需要 curl 和 jq—如果服务器没装，Skill 直接不加载，避免运行时报错。
- **MONITOR_THRESHOLD_PERCENT** 标记为 required: false—可选参数，不存在时 Skill 仍能正常加载。

Markdown Body: Agent 的操作手册

Frontmatter 告诉系统"这个 Skill 是什么", Body 告诉 Agent"该怎么做"

板块	作用	示例
任务描述	说清做什么	"你是一个加密货币监控助手, 负责获取实时行情并判断是否触发告警"
执行步骤	有序操作流程	"1. 调用 API → 2. 计算涨跌幅 → 3. 对比阈值 → 4. 输出结果"
输出格式	明确输出样式	"告警时输出币种+价格+涨跌幅; 无波动时输出 HEARTBEAT_OK"
异常处理	API 失败怎么办	"返回错误等 10 秒重试; 仍失败报告错误信息"
停止条件	什么时候不做事	"涨跌幅都在阈值内 → 回复 HEARTBEAT_OK"

对比第 5 节: SOUL.md 定义"你是谁", SKILL.md Body 定义"你会做什么"

Markdown Body 示例：加密货币巡检 Skill

skills/crypto-monitor/SKILL.md (Body)

加密货币行情巡检

你负责定期获取加密货币实时行情，判断是否需要推送摘要。

执行步骤

1. 获取价格: curl CoinGecko API

```
?ids=bitcoin,ethereum,litecoin
```

```
&vs_currencies=usd,cny
```

```
&include_24hr_change=true
```

2. 用 jq 提取价格和 24h 涨跌幅

3. 对比涨跌幅绝对值与阈值 (默认 3%)

4. 超阈值 → 输出摘要 / 全部正常 → HEARTBEAT_OK

摘要输出格式

📊 加密货币行情摘要

- [币种]: \$[价格], 24h [X]% (超过阈值 [Y]%)

异常处理

- API 错误 → 等 10s 重试; 429 限流 → 等 60s

- 重试仍失败 → 报告错误, 不输出 HEARTBEAT_OK

- 这就是 Agent 在 cron 定时触发时会“读到的操作手册”。
- 它会按这些步骤执行 curl 命令、解析 JSON、判断阈值、输出结果

Skill 的文件夹结构

文件夹结构

skills/

- └─ crypto-monitor/ ← 名称必须与 name 一致
 - └─ SKILL.md ← 必须
 - └─ scripts/ ← 可选, 辅助脚本
 - └─ references/ ← 可选, 参考资料
 - └─ assets/ ← 可选, 静态资源

① Workspace 级 (最高)

<workspace>/skills/

当前 Agent 专属 (推荐)

② 全局级 (次高)

~/openclaw/skills/

所有 Agent 共享

③ 内置 (最低)

OpenClaw npm 包内

官方 53 个 Bundled Skill

两种触发方式：自动触发 vs 斜杠命令

触发方式	机制	控制字段	适用场景
自动触发	分析用户消息，匹配 name+description	默认行为	日常对话中自然触发
斜杠命令	用户手动输入 /skill-name	user-invocable: true	明确需要某个 Skill 时
仅斜杠命令	禁止自动触发，只能手动调用	disable-model-invocation: true	高风险操作（交易、删除）

`disable-model-invocation: true` 是安全利器——有副作用（Side effect）的 Skill 建议开启

从零创建自定义 Skill 的完整流程

Step 1 明确需求：要解决什么问题？需要什么外部依赖？

Step 2 创建文件夹 + SKILL.md：飞书 DM 让 Agent 创建，或手动 SSH 创建

Step 3 编写 Frontmatter：name + description（必填）+ requires（如有依赖）

Step 4 编写 Markdown Body：任务描述、执行步骤、输出格式、异常处理

Step 5 测试：自然语言触发 或 /skill-name 斜杠命令直接调用

Step 6 迭代优化：调整 description（触发精度）和 Body（执行质量）

本章小结

① SKILL.md = Frontmatter + Markdown Body

两个必填字段 name + description 就能跑

② description 是触发引擎

写得越精确，Skill 被正确调用的概率越高

③ requires 声明硬性依赖

环境变量和 CLI 工具缺失则 Skill 不加载，避免运行时报错

④ Body 是 Agent 的操作手册

确定性步骤 + 输出格式 + 异常处理 + 停止条件

第 3 章

外部 API 接入与 环境变量隔离

让 Skill 连上外部世界，但别泄露你的密钥

想一个问题

1 \$COINGECKO_API_KEY 从哪来?

配置问题

2 不想把 Key 直接写在 SKILL.md 里

安全问题

3 OpenClaw 是怎么安全传 Key 给 Skill 的?

机制问题

环境变量的四层解析优先级

核心规则：高优先级只"填空"不"覆盖"——进程环境中已有的变量，`.env` 不会覆盖

优先级	来源	路径	适用场景
1（最高）	进程环境	系统 export 或 systemd	运维团队部署注入
2	项目级 <code>.env</code>	当前工作目录 <code>.env</code>	项目专属配置
3	全局 <code>.env</code>	<code>~/openclaw/.env</code>	所有 Agent 共享（推荐）
4（最低）	<code>openclaw.json</code>	env 配置块	可视化管理

推荐：API Key 放 `~/openclaw/.env` + `chmod 600`（只有 owner 可读写）

实操：在 .env 中配置 API Key

Terminal

```
# 编辑全局环境变量文件
nano ~/.openclaw/.env

# 添加以下内容
COINGECKO_API_KEY=CG-xxxxxxxxxxxxxx
MONITOR_THRESHOLD_PERCENT=3

# 设置文件权限（重要！）
chmod 600 ~/.openclaw/.env
```

① 全局级配置

~/.openclaw/.env

所有 Agent 都能读取

② .env 格式

每行 KEY=VALUE

无空格、无引号

③ chmod 600

只有当前用户可读写

防止密钥泄露

openclaw.json 中的 Skill 级环境变量配置

~/openclaw/openclaw.json

```
{
  "skills": {
    "entries": {
      "crypto-monitor": {
        "enabled": true,
        "apiKey": "CG-xxxxxxxxxx",
        "env": {
          "MONITOR_THRESHOLD_PERCENT": "3"
        }
      }
    }
  }
}
```

① 按 Skill 名称配置

crypto-monitor 对应
SKILL.md 中的 name 字段

② apiKey 快捷写法

自动映射到 primaryEnv
指定的环境变量

③ Scoped 注入

env 块变量只在运行期间注入
运行结束后恢复原始环境

已知限制与踩坑预警

坑	表现	原因	解决方案
子进程变量丢失	exec 工具执行脚本 读不到环境变量	GitHub #31583 skill env 不传子进程	写入 ~/.openclaw/.env 或脚本中显式传入
沙箱模式不生效	沙箱中 Agent 读不到环境变量	Skill env/apiKey 仅对 host runs 有效	在 sandbox 配置中 单独声明环境变量
.env 优先级误解	改了 Key 但没生效	进程环境已有同名变量 优先级更高	env grep KEY_NAME 确认无更高优先级变量

越靠近系统层优先级越高，越靠近 Skill 层越容易被忽略。遇到问题先查优先级

本章小结

① 四层解析：进程 > 项目 .env > 全局 .env > openclaw.json

高优先级只填空不覆盖

② API Key 推荐放 ~/.openclaw/.env

chmod 600 保护，简单直接

③ Skill 级 env 是 scoped 注入

运行期间可用，结束恢复，且有子进程不传递的已知限制

④ 不要在 SKILL.md 中硬编码密钥

SKILL.md 可能被分享、被 git 追踪

第 4 章

高阶 Skill 开发： 异常处理与自纠错

让 Skill 在出错时自己想办法

写 Skill 不难，写“不会崩”的 Skill 才难

API 会超时、接口会改版、数据会异常

凌晨 3 点 CoinGecko 限流了怎么办？

答案取决于你在 Body 里写了什么

这一章教你写“出了问题能自己想办法”的生产级 Skill

OpenClaw 三层重试架构

内置的智能容错机制 · 提升稳定性与可用性



业务层异常处理 (建议在 SKILL.md 中实现)

SKILL.md 中可以编写业务层的异常处理逻辑, 例如, 例如:

- API 返回了数据但数据是空的
- 返回值不合理或不符合业务规则
- 字段格式变了
- 数据校验失败等



这是业务逻辑层的容错, 需要由 Skill 自行处理

SKILL.md 中的业务层异常处理

平台三层重试管"通不通"（网络、限流），SKILL.md 管"对不对"（业务逻辑）

异常场景	SKILL.md 中的处理指令
API 返回空数据	"如果 JSON 中没有价格字段，报告数据获取异常，不输出 HEARTBEAT_OK"
价格明显不合理	"价格为 0 或负数，视为数据异常，跳过该币种并说明"
API 格式变更	"返回非有效 JSON，报告原始响应前 200 字符，方便排查"
涨跌幅异常	"24h 涨跌幅超过 $\pm 50\%$ ，可能是数据错误，标记待人工确认"

核心原则：告诉 Agent 什么算"异常"、异常时做什么、做完后报告什么

纠错 Prompt 的写法：差 vs 好

差的异常处理

SKILL.md (Bad)

异常处理

如果出错了就重试。

问题：

什么叫"出错"？

重试几次？

间隔多久？

全部失败怎么办？

Agent 完全无法执行

VS

好的异常处理

SKILL.md (Good)

异常处理

API 调用失败

1. 非200 → 等10s重试

2. 429限流 → 等60s重试

数据验证失败

- 价格为0/负数 → 跳过

- 涨跌幅>50% → 待确认

全部失败

- 输出错误信息

- 不输出 HEARTBEAT_OK

让 Agent 看懂错误日志并自我调整

SKILL.md · 自诊断规则

自诊断规则

- 如果 CoinGecko 返回 "invalid API key":
检查 \$COINGECKO_API_KEY 是否为空
为空 → 提示用户配置 ~/.openclaw/.env
- 如果返回 401 或 403:
提示用户"API Key 可能已过期,
请到 coingecko.com 重新获取"
- 如果 jq 解析失败:
输出原始 curl 响应前 500 字符
方便排查 API 格式变更

纠错 Prompt = 把常见错误的诊断逻辑写进 SKILL.md, Agent 不是简单报"失败", 而是分析原因、建议修复

Cron 与 Skill 的集成模式

crontab 配置示例

```
# 每 4 小时执行一次加密货币巡检  
0 */4 * * * openclaw run crypto-monitor
```

更多频率选项:

```
*/30 * * * * # 每 30 分钟
```

```
0 * * * * # 每小时
```

```
0 9 * * * # 每天 9 点
```

Agent 执行后:

超阈值 → 飞书推送摘要

全部正常 → 输出 HEARTBEAT_OK

① 精确控制频率

分钟级精度

任意频率自由设定

② 到期才执行

cron 触发 Agent 执行 Skill

未到期时零 Token 消耗

③ 上下文加载

触发时加载 Skill 完整上下文

Agent 执行监控逻辑

Cron 管"什么时候执行", SKILL.md 管"执行什么逻辑"——职责分离, 灵活组合

定时调度：为什么选 Cron 而不是 Heartbeat?

OpenClaw 提供两种定时执行方式，适用场景不同：

维度	Heartbeat (内置心跳)	Cron (独立定时)
频率精度	受限于心跳轮询周期 (通常 1h)	精确到分钟级，任意频率
配置方式	HEARTBEAT.md 声明式	crontab 一行表达式
适用场景	轻量健康检查、不需精确时间	需要明确频率控制的业务任务
灵活性	频率不能小于心跳周期	完全自由，30s 到 30d 都行
本节选择	—	✅ 行情监控需要精确频率控制

工程决策：先明确需求（精确频率 vs 大致检查），再选机制——不是越新越好，是越匹配越好

本章小结

① OpenClaw 三层重试管"通不通"

SDK → Gateway → Fallback, 你不需要在 SKILL.md 里重复实现

② SKILL.md 异常处理聚焦"对不对"

数据为空、格式异常、涨跌幅不合理等业务层问题

③ 好的异常处理四要素

具体条件 · 具体动作 · 具体等待时间 · 具体兜底方案

④ Cron + 自定义 Skill = 定时自动化

一行 crontab 控制频率, 到期执行, 未到期零消耗

第 5 章

实战：加密货币 定期行情巡检 Skill

从零开发一个自动巡检行情的 Skill

把前面学的全用上

Ch2 SKILL.md 怎么写

Ch3 API Key 怎么管理

Ch4 异常处理怎么写

目标：15 分钟写完 → 配置环境 → 测试 → 接入 Cron 定时 → 看到飞书巡检消息

端到端架构：从价格数据到飞书推送

实时监控加密货币价格，超阈值自动推送飞书消息



关键依赖



CoinGecko 免费 Demo Key

- 30 次 / 分钟
- 10,000 次 / 月
- 无需信用卡, 注册即用



curl + jq

- SKILL.md 中已声明

```
requires:
  bins:
    - curl
    - jq
```

- Agent 运行环境已预装



加密货币 7x24 交易

- 无休市限制
- 全球市场全天候运行
- 任何时候演示都能拿到实时数据



关键认知

这是一个完整的端到端闭环：数据获取 → 解析处理 → 阈值判断 → 消息推送，全部由 OpenClaw + Skill 自动完成，无需人工干预。

CoinGecko API 速览

项目	详情
定位	全球最大加密货币数据聚合平台, 18,000+ 币种
Base URL	https://api.coingecko.com/api/v3/
认证方式	请求头 x-cg-demo-api-key 或 query 参数
免费 Demo	30 次/分钟, 10,000 次/月, 零成本注册
更新频率	约 60 秒一次
返回格式	JSON
SLA	99.9% uptime
状态监控	status.coingecko.com

为什么选 CoinGecko: 正式公开 API + 官方文档完善 + JSON 直用 + 免费额度绰绰有余

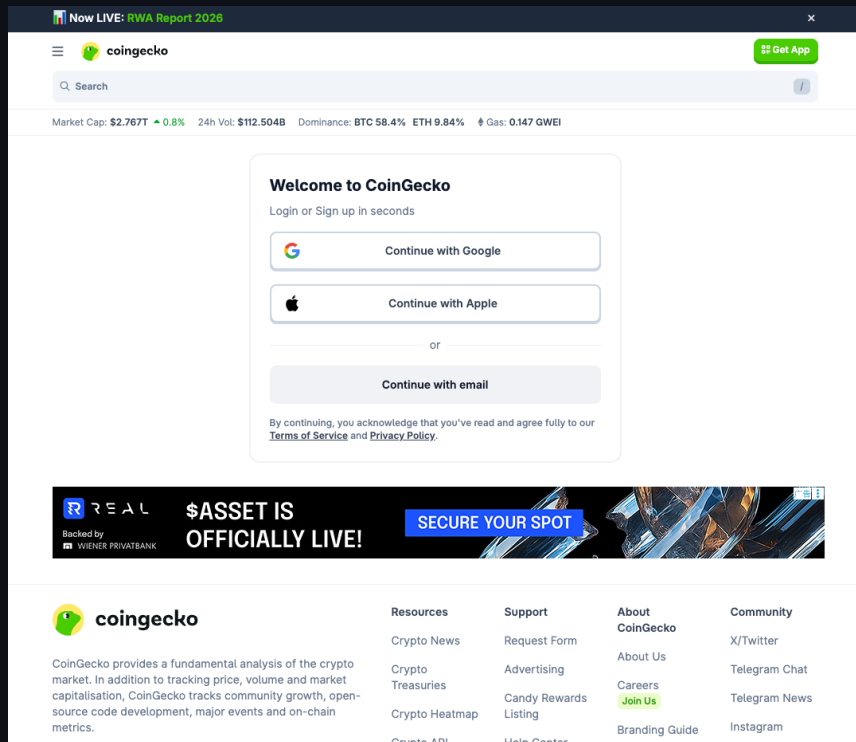
CoinGecko Developer Dashboard 注册

访问 https://www.coingecko.com/account/sign_in

邮箱注册，无需信用卡

Demo 计划：30 calls/min

月度：10,000 calls/month



CoinGecko 创建免费 API 账户

<https://www.coingecko.com/en/api/pricing>

 **coingecko**

Cryptocurrencies Exchanges NFT Learn Products API

Candy Portfolio Search

API > Pricing

CoinGecko Crypto Data API Plans

From hobbyist to large scale enterprise projects, we've got you covered with crypto data sourced by the world's largest independent crypto data aggregator.

Monthly ☒ Billed Yearly - Save 20%

Basic

For personal use cases

\$29/mo

\$420 \$348/yr - **Save \$72**
Billed Yearly

Subscribe Now

- 100k call credits/mo
- 300 rate limit/min
- 50+ market data endpoints
- REST
- 2 years historical data

Analyst

For mission-critical analysis work

\$103.2/mo

\$1,548 \$1,238/yr - **Save \$310**
Billed Yearly

Subscribe Now

- 500k call credits/mo *
- 500 rate limit/min *
- 70+ market data endpoints **
- 10 years historical data ***
- Exclusive data endpoints **
- REST, WebSocket, Webhook ***
- Priority email support *

Lite

Best for growing projects

\$399.2/mo

\$5,988 \$4,790/yr - **Save \$1,198**
Billed Yearly

Subscribe Now

2m call credits/mo ▾

- 500 rate limit/min *
- 70+ market data endpoints **
- 10 years historical data ***
- Exclusive data endpoints **
- REST, WebSocket, Webhook ***
- Priority email support *

Enterprise

Enterprise-grade service, customised based on your needs

Inquire for pricing

Learn More

- Custom call credits ***
- Custom rate limit/min ***
- 80+ market data endpoints ***
- 10 years historical data ***
- Enterprise-plan only endpoints ***
- REST, WebSocket, Webhook ***
- Priority email & slack chat support ***
- 99.9% uptime SLA ***

Price are exclusives of taxes. The applicable tax amounts will be shown on the checkout page

Want to try before subscribing?

Effortlessly try CoinGecko's API with free Demo plan account, no credit card required!
Or start prototyping instantly with our [Keyless Public API](#).

Create Free Account

Explore Docs

获取 CoinGecko Demo API Key

Key 格式: CG-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

创建后立即可用, 无需审批

推荐 Header 认证 (更安全)

也支持 Query String 认证

Now LIVE: RWA Report 2026

Coin: 12,412 Exchanges: 1,473 Market Cap: \$2.796T +0.8% 24h Vol: \$112.486B Dominance: BTC 58.4% ETH 9.84% Gas: 0.132 GWEI

coingecko Cryptocurrencies Exchanges NFT Learn Products API

My Dashboard Demo
pi7365@gmail.com

Overview
API Keys
Usage Reports
WebSocket
Webhook
Access
Documentation
Changelog
Chat with AI
Support
Newsletter

API Keys

API Keys
1/1
0 1
1 keys created 0 keys available

You've reached the maximum number of API keys
The Demo Plan only supports up to 1 API key(s). To add more keys, please upgrade to a higher tier plan.

Need more API Keys? Upgrade to Analyst.
Starting from \$103.2/mo

API Keys 1 10
Upgrade Plan

All API Keys

Label	API Key	Creation Date	Actions
My API Key	CG-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	2028-05-15	

View Deleted API Keys

Swap your way on CoW Swap: market, limit, TWAP & more. Start trading

coingecko

CoinGecko provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalisation, CoinGecko tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.

Resources
Crypto News
Crypto Treasuries
Crypto Heatmap
Crypto API
Crypto Insights

Support
Request Form
Advertising
Candy Rewards Listing
Help Center
Bug Bounty

About CoinGecko
About Us
Careers Join Us
Branding Guide
Methodology
Disclaimer

Community
X/Twitter
Telegram Chat
Telegram News
Instagram
Reddit

<https://www.coingecko.com/en/developers/dashboard#api-keys>

Step 1 · CoinGecko 环境配置

飞书 DM 对话

配置 CoinGecko 环境

请把以下环境变量写入 OpenClaw 全局配置文件 ~/.openclaw/.env, 并设置文件权限为 600:

- COINGECKO_API_KEY=你的实际Key
- MONITOR_THRESHOLD_PERCENT=3

验证 API 可用性

帮我测试一下 CoinGecko API 能不能用, 获取 BTC、ETH、LTC 的实时价格

预期: Agent 返回三个币种的 USD/CNY 价格 + 24h 涨跌幅, 确认 API Key 有效

Step 1续· CoinGecko 环境配置与验证



/new



彭总，我是助理David。当前这轮会话运行模型是 hotai/gpt-5.4，默认模型仍是 volcengine/ark-code-latest；您要我现在处理什么？



请把以下环境变量写入 OpenClaw 全局配置文件 ~/.openclaw/.env，并设置文件权限为 600：

```
COINGECKO_API_KEY="CG-████████████████████LQ"  
MONITOR_THRESHOLD_PERCENT=3
```



先写入，再核验权限。

已写入 ~/.openclaw/.env，并将权限设为 600。

当前内容为：

- COINGECKO_API_KEY="CG-████████████████████LQ"
- MONITOR_THRESHOLD_PERCENT=3

如果您需要，我可以继续帮您检查 OpenClaw 是否会在当前运行方式下自动加载这个全局 .env。



帮我用刚配置的 CoinGecko API Key 测试一下，获取 BTC、ETH、LTC 的实时价格



先直接用新写入的环境变量调用 CoinGecko 接口验证。

已测试成功，CoinGecko API Key 可用。当前价格如下：

- BTC: \$80,568
- ETH: \$2,256.32
- LTC: \$58.32

如果您要，我可以下一步直接帮您把这三个币的监控脚本也接上，并按 MONITOR_THRESHOLD_PERCENT=3 做波动提醒。

Step 2 · 创建 crypto-monitor Skill

飞书 DM 发送指令

请帮我创建一个名为 `crypto-monitor` 的自定义 skill，功能是定期巡检加密货币行情。

具体需求：

1. 通过 CoinGecko API 获取 BTC、ETH、LTC 的USD 和 CNY 价格及 24h 涨跌幅
2. 涨跌幅绝对值超过阈值 (`MONITOR_THRESHOLD_PERCENT`，默认3%) 时输出行情摘要
3. 全部在阈值内时回复 `HEARTBEAT_OK`
4. API 调用失败时等待 10 秒重试一次
5. 返回 429 限流时等待 60 秒后重试

需要的环境变量：

- `COINGECKO_API_KEY` (必须)
- `MONITOR_THRESHOLD_PERCENT` (可选，默认 3)

需要的 CLI 工具: `curl`、`jq`

Step 2 · 创建 crypto-monitor Skill



请帮我创建一个名为 crypto-monitor 的自定义 Skill，功能是定期巡检加密货币行情。

具体要求：

1. 通过 CoinGecko API 获取 BTC、ETH、LTC 的 USD 和 CNY 价格及 24h 涨跌幅
2. 涨跌幅绝对值超过阈值（环境变量 MONITOR_THRESHOLD_PERCENT，默认 3%）时输出行情摘要
3. 全部在阈值内时回复 HEARTBEAT_OK
4. API 调用失败时等待 10 秒重试一次，仍失败则报告错误
5. 返回 429 限流时等待 60 秒后重试

需要的环境变量：

- COINGECKO_API_KEY（必须）
- MONITOR_THRESHOLD_PERCENT（可选，默认 3）

需要的 CLI 工具：curl、jq



这是创建新 skill，且按规矩安装/创建这类能力前需要先请示。先给出拟建内容与位置，请彭总确认后我再落地。这属于“创建新 skill”，按约定需要您先确认后我再执行。我建议创建为工作区本地自定义 Skill：/root/.openclaw/workspace/skills/crypto-monitor/，内容包括：

- SKILL.md：说明触发场景、输入输出规范、重试与限流策略
- scripts/check_prices.sh：用 curl + jq 拉取 BTC/ETH/LTC 的 USD/CNY 价格与 24h 涨跌幅
- 行为规则：
 - 阈值读取 MONITOR_THRESHOLD_PERCENT，默认 3
 - COINGECKO_API_KEY 必填
 - 全部币种都在阈值内时输出 HEARTBEAT_OK
 - 超阈值时输出行情摘要
 - 普通失败等待 10 秒重试 1 次
 - 429 等待 60 秒后重试

如果您确认，我就直接创建这个 crypto-monitor skill，并顺手做一次本地自测。

Step 2 续 · 授权创建 crypto-monitor Skill



创建把



我直接创建 skill 文件和脚本，并做一次本地验证。

脚本在跑，我看一下结果并顺手排查是否有 jq 逻辑问题。

CoinGecko 认证头不对，我修正脚本并再次验证。

还有 jq 字段名问题，我再精简修一下。

已创建完成，位置如下：

- `skills/crypto-monitor/SKILL.md`
- `skills/crypto-monitor/scripts/check_prices.sh`

我已经做过一次本地自测，结果正常，当前输出为 `HEARTBEAT_OK`。

这个 skill 现在满足您提的几项要求：获取 BTC/ETH/LTC 的 USD、CNY 与 24h 涨跌幅；按 `MONITOR_THRESHOLD_PERCENT` 判定；普通失败 10 秒后重试一次；`429` 限流等待 60 秒重试；仍失败则报错。

如果您要，我下一步可以继续帮您把它接成一个定时 heartbeat 巡检任务。

Step 3 · 检查 Agent 生成的 SKILL.md

逐项检查清单

Frontmatter: name / description / requires

requires.env 包含 COINGECKO_API_KEY

requires.bins 包含 curl 和 jq

Body 中 curl 认证参数格式正确

异常处理: 429 限流等待逻辑

停止条件: HEARTBEAT_OK



请展示 crypto-monitor 的 SKILL.md 完整内容

1 条回复



回复 彭靖田: 请展示 crypto-monitor 的 SKILL.md 完整内容

main

crypto-monitor 的 SKILL.md 完整内容如下:

```
1 ---
2 name: crypto-monitor
3 description: Periodic cryptocurrency market inspection using the
4
5 ```md
6 ---
7 name: crypto-monitor
8 description: Periodic cryptocurrency market inspection using the
9 ---
10
11 Use the bundled script `scripts/check_prices.sh` for determinist
12
13 ## Required environment
14 - `COINGECKO_API_KEY` is required.
15 - `MONITOR_THRESHOLD_PERCENT` is optional; default to `3` when u
16
17 ## Command
18 Run:
19
20 ```bash
21 bash scripts/check_prices.sh
```

If the current working directory is not the skill directory, run it with an absolute path.

Behavior contract

- Query CoinGecko for `bitcoin`, `ethereum`, and `litecoin`.

Step 3 续· 检查 Agent 生成的 SKILL.md

```
1 name: crypto-monitor
2 description: Periodic cryptocurrency market inspection using the CoinGecko API. Use when checking BTC, ETH, and
3 LTC prices in USD/CNY, evaluating 24h percentage change against a configurable threshold, emitting HEARTBEAT_OK
4 when all assets are within threshold, or producing a concise alert summary when any asset exceeds the threshold.
5 Also use when a workflow needs built-in retry handling for API failures or 429 rate limiting.
6
7 Use the bundled script 'scripts/check_prices.sh' for deterministic checks.
8
9 ## Required environment
10 -- COINGECKO_API_KEY is required.
11 -- MONITOR_THRESHOLD_PERCENT is optional; default to '3' when unset or invalid.
12
13 ## Command
14 Run:
15
16 '''bash
17 bash scripts/check_prices.sh
18 '''
19
20 If the current working directory is not the skill directory, run it with an absolute path.
21
22 ## Behavior contract
23 - Query CoinGecko for 'bitcoin', 'ethereum', and 'litecoin'.
24 - Fetch these fields:
25   - USD price
26   - CNY price
27   - 24h change percent in USD
28 - If all absolute 24h changes are below the threshold, output exactly 'HEARTBEAT_OK'.
29 - If any asset meets or exceeds the threshold, output a concise market summary suitable for a heartbeat alert.
30 - If the HTTP request fails or the API returns a non-200 code other than '429', wait 10 seconds and retry once.
31 - If the API returns '429', wait 60 seconds and retry.
32 - If the retry still fails, report a clear error message.
33
34 ## Output format
35 When alerting, keep the output compact and line-oriented. Includes:
36 - threshold used
37 - one line per triggered asset
38 - asset symbol
39 - 24h change percent
40 - USD price
41 - CNY price
42
43 Example shape:
44 '''text
45 Crypto market alert | threshold=3%
46 BTC 24h +3.42% | USD 88568 | CNY 581234
47 ETH 24h -4.18% | USD 2256.32 | CNY 16248.98
48 ...
49 '''
```

逐项检查清单

Frontmatter: name / description / requires

requires.env 包含 COINGECKO_API_KEY

requires.bins 包含 curl 和 jq

Body 中 curl 认证参数格式正确

异常处理: 429 限流等待逻辑

停止条件: HEARTBEAT_OK

实战

Step 3 续· 重点检查 SKILL.md 中的依赖项



你是否正在 SKILL.md 中写明了`需要的 CLI 工具: curl、jq`



没有, 这点我漏写了。

当前 SKILL.md 里只写了运行命令和环境变量, 没有明确写出`需要的 CLI 工具: curl、jq`。

如果您要, 我现在就把 SKILL.md 补齐, 在文档里明确加入依赖说明。



要补齐



我补上依赖说明, 并回显改动后的完整内容给您。

已补齐, SKILL.md 现在明确写了依赖的 CLI 工具:

- curl
- jq

如果您需要, 我可以再把补齐后的 SKILL.md 全文重新展示一遍。



不要全文, 只发我让你加的这部分依赖

1 条回复



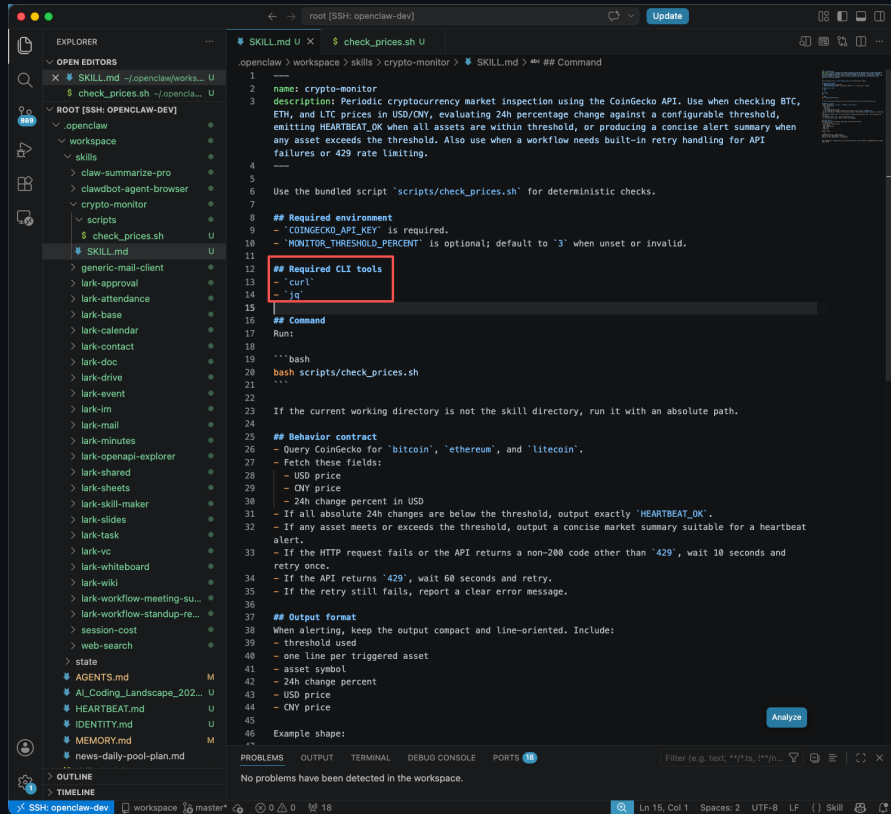
| 回复 彭靖田: 不要全文, 只发我让你加的这部分依赖

main

加的是这部分:

```
1 ## Required CLI tools
2 - `curl`
3 - `jq`
```

Agent: main | Model: gpt-5.4 | Provider: hotai



Step 4 · 手动触发测试

飞书 DM 测试

方式一：斜杠命令触发

/crypto-monitor

方式二：自然语言触发

"帮我看一下现在 BTC 和 ETH 的行情"

检查要点

三个币种价格正常返回 (USD + CNY)

24h 涨跌幅数据合理

摘要推送/静默逻辑符合预期

输出格式与 SKILL.md 定义一致



帮我看一下现在 BTC 和 ETH 的行情



先实时拉一下 BTC 和 ETH。

命令引号写坏了，我重跑一次。

当前行情如下：

- BTC: USD 80533 | CNY 547413 | 24h +1.21%
- ETH: USD 2256.89 | CNY 15340.95 | 24h +0.17%

如果您要，我可以顺手再补上 LTC，或者直接按 crypto-monitor 的阈值规则给您做一次异常判断。



/crypto-monitor



直接按 skill 现有配置跑一次。

shell 是 sh，不支持 source。我改用 POSIX 写法重跑。



重新跑好了么



跑好了，结果是 HEARTBEAT_OK。

也就是按当前阈值 3% 判断，BTC、ETH、LTC 的 24h 涨跌幅都还在阈值内。

Step 5 · 接入 Cron 实现定时巡检

飞书 DM 发送指令

请帮我创建一个 cron 定时任务：

- 任务名称：crypto-check
- 执行频率：每 2 分钟（测试用）
- 执行内容：

调用 crypto-monitor Skill,
巡检加密货币行情,
超阈值推送飞书摘要,
全部正常回复 HEARTBEAT_OK

① 确认 cron 创建

让 Agent 展示 crontab
确认任务已注册

② 等待定时触发

2 分钟后观察飞书
是否收到巡检消息

③ 改为生产频率

验证通过后改为 4h
推荐 30m / 1h / 4h / 24h

踩坑预警与回退策略

踩坑场景	表现	回退策略
401 错误	invalid API key	检查 .env Key 是否正确, 重启 Agent
429 限流	请求被限流	免费限 30 次/分, 延长 Heartbeat 间隔或减少币种
币种缺失	JSON 没有 litecoin	ids 参数大小写敏感, 确认用小写
jq 报错	parse error	API 返回格式可能变更, 输出原始响应排查
Skill 未触发	Agent 不调用	检查 description 覆盖度, 或用 /crypto-monitor
变量不生效	API Key 为空	确认 .env 路径 + 权限 600 + 重启进程

不可替代性验证：自定义 Skill vs 现有方案

维度	交易所 App	豆包/Kimi	Python 脚本	OpenClaw Skill
自定义币种+阈值	⚠️ 有限	❌ 无法配置	✅ 完全自定义	✅ 环境变量控制
自动定时执行	❌ 需手动	❌ 无定时	⚠️ cron+脚本部署	✅ Cron 一行配置
飞书推送	❌ App内通知	❌ 对话窗口	⚠️ 需消息SDK	✅ IM 原生可用
异常自愈	❌ 崩了就崩	❌ 无此能力	⚠️ 需自行编码	✅ 纠错Prompt
能力可分享	❌	❌	⚠️ 需打包部署	✅ 复制文件夹
开发时间	—	—	半天~一天	15 分钟

一个 SKILL.md + 一行 Cron + IM 通道 = Python 脚本 + 消息 SDK + 日志监控 + 异常处理代码

本章小结

① 端到端闭环

SKILL.md → .env → Cron 定时 → 飞书推送行情摘要, 全部串通

② 实战验证全部知识点

Frontmatter 声明 + Body 指令 + 环境变量 + 异常处理 + Cron 定时集成

③ 自定义 Skill 的真正价值

把"一整套工程基建"压缩成"一个 Markdown 文件 + 几行配置"

第 6 章

总结与思考

本节核心收获 + 课后作业

本节核心收获

① SKILL.md 文件规范

Frontmatter（元数据+依赖）+ Body（操作指令），name + description 必填，description 是触发核心

② 环境变量安全管理

四层优先级，密钥放 .env + chmod 600，不硬编码在 SKILL.md 中

③ 生产级异常处理

平台三层重试管"通不通"，纠错 Prompt 管"对不对"——四要素：条件+动作+等待+兜底

④ Cron + 自定义 Skill 定时集成

一行 crontab 控制频率，到期执行、未到期零消耗，频率精度到分钟

作业一 (必做)

完成 crypto-monitor Skill 全流程

按第 5 章实战步骤完成：注册 CoinGecko → 配置环境变量 → 创建 Skill → 手动触发 → 接入 Cron 定时，在课程学习群分享巡检消息截图

作业二 (必做)

按 SKILL.md 规范优化你的 Skill

对照第 2-4 章规范逐项检查并优化：description 覆盖度、requires 依赖声明、异常处理四要素、自诊断规则，提交优化前后的 SKILL.md 对比

作业三 (选做)

创建一个全新的自定义 Skill

选择你的真实需求（汇率监控 / 竞品检测 / GitHub Star 追踪），必须包含完整 Frontmatter + 异常处理 + Cron 定时